

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 디지털 기술을 활용한 서비스업무 환경 개선

관 계 부 서 : 영업배전시스템실

모 범 직 원 : 영업배전시스템실 영업시스템부 차장 김명숙

내 용

위 직원은 '25. 1.부터 현재까지 영업배전시스템실에 근무하면서 영업배전정보 시스템의 고객계약변경 및 IT청구접수시스템 운영업무를 담당하고 있으며, 고객의 불편사항과 시스템적인 문제점을 파악하여 적극적인 자세로 업무 개선을 추진하였을 뿐만 아니라 디지털 전환가속에 맞추어 영업창구 디지털서비스 확대 및 고객중심 서비스 환경 개선을 위해 노력하였다.

1. 모바일 신분증 도입 추진을 통한 고객 신원확인 방식 디지털화

전국민 모바일 신분증 확대(행안부 주관) 정책에 따라 우리 회사는 민원업무 신청 시 고객의 신분증을 확인하고 신분증 사본을 수취하는 기존의 업무방식을 개인(사용자)의 스마트폰에 저장된 디지털 신분증으로 신분을 확인하는 방식으로 시스템을 개선하고 있다.

그리고 정부기관과 우리 회사 영업배전정보시스템 간 데이터를 연계하고 민감한 신원정보를 취급하므로 위 직원은 시스템 오픈 전 서버정보 노출·접속통제·

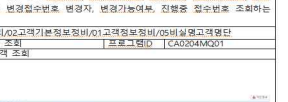
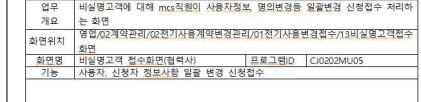
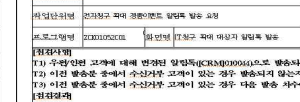
이처럼 위 직원이 [표 1]과 같이 영업창구 디지털서비스 확대를 추진함으로써, 신원 확인방식을 다양화를 통한 민원인의 편의성 향상, 신분증 검증결과를 실시간 수신 후 영업배전정보시스템에 자동 저장을 통한 민원업무 담당자들의 업무처리 시간 단축을 기대할 수 있다.

관련문서	기술제안 요구서	정보화사업 특성표																																																								
I 추진 배경 □ 모바일 운전면허증 발급(22.8~)에 따른 고령 신분확인 절차 간소화 □ 창구업무시 모바일 운전면허증 검증용 이용 신분확인 요청(← 행안부) ○ 관련근거 영예(영자)202 (2022.9.29) 53비밀신분증 및 전자주민카드 도입추진(단), ※ 현황 및 문제점 - 고령 인원 처리 시 신분증 사본 수취 후 시스템 저장 - 53이전 신분증 제출 시 위변조 여부 확인을 위한 인공처리 기능 부재 II 추진 내용 : 모바일 신분증 검증 기능 개발 및 연계 □ [53비밀 신분증 개발] 블록체인 기반으로 개인 스마트폰에 저장된 디지털 신분증 특징 신분증발행 위해 고령이 직접 필요한 정보만 선택 제출 가능 ※ 예시 : 주민번호 뒷자리만 공개, 주소만 공개 등 기술 분인 스마트폰엔 저장가능, 블록체인가격로 전위여부 판별 활용 오프라인과 온라인에서 병행사용(고령 신분확인용) □ [연계 방안] 시스템 연계, QR코드 생성, 신분증 진위 검증 기능 등 구현 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th><th style="width: 90%;">시스템 구축 내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>행안부 연계</td><td>API 연동해결 정의 및 연계 신청 (→행안부), 연계 테스트 등</td></tr> <tr> <td>QR코드 생성</td><td>고령이 모바일 신분증 정보 제공(출력) 하기 위한 화면 생성 ※ 영업일규에 기설치된 터치스크린(불필) 카모로 QR코드 생성 생성</td></tr> <tr> <td>고객신분 검증</td><td>모바일 신분증 전위여부 검증 회신 (행안부→한진)</td></tr> <tr> <td>영예사실 연계</td><td>검정 결과 실시간 수신 및 시스템 자동 저장</td></tr> </tbody> </table>	구분	시스템 구축 내용	행안부 연계	API 연동해결 정의 및 연계 신청 (→행안부), 연계 테스트 등	QR코드 생성	고령이 모바일 신분증 정보 제공(출력) 하기 위한 화면 생성 ※ 영업일규에 기설치된 터치스크린(불필) 카모로 QR코드 생성 생성	고객신분 검증	모바일 신분증 전위여부 검증 회신 (행안부→한진)	영예사실 연계	검정 결과 실시간 수신 및 시스템 자동 저장	기술제안 요구서 [기 운영설비 활용] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">자원명</th><th style="width: 10%;">수량</th><th style="width: 40%;">기능 및 기술규격(세부)</th><th style="width: 40%;">보안등급</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>외부ESB NBDEVBU2 (개발)</td><td>1</td><td> · 기능 - 한국조폐공사-영배점M4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 8250-E6D - CPU : 2.8GHz * 6core - 메모리 : 64GB - OS : AIX 6.1 </td><td>다</td></tr> <tr> <td>외부ESB GC4000UA.B (운영)</td><td>2</td><td> · 기능 - 한국조폐공사-영배점4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 9009-41A - CPU : 2.8GHz * 4core - 메모리 : 60GB - OS : AIX 7.1 </td><td>다</td></tr> <tr> <td>운영통괄WAS GC2000U1~3</td><td>3</td><td> · 기능 - SP(Service Provider) 서버 역할, 인증 요청 및 복호화 · Spec - HP C7000 - CPU : 2.53GHz * 24core - 메모리 : 512GB - OS : HP-UX 11.31 </td><td>다</td></tr> <tr> <td>DB서버 (영배4.0)</td><td>1</td><td> · 기능 - 정보주식서비스에서 수집된 정보 테이블 형식 저장 · Spec - IBM Power S824 - CPU : 1.9GHz * 6core - 메모리 : 15GB - OS : AIX 5.3 </td><td>다</td></tr> </tbody> </table>	자원명	수량	기능 및 기술규격(세부)	보안등급	외부ESB NBDEVBU2 (개발)	1	· 기능 - 한국조폐공사-영배점M4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 8250-E6D - CPU : 2.8GHz * 6core - 메모리 : 64GB - OS : AIX 6.1	다	외부ESB GC4000UA.B (운영)	2	· 기능 - 한국조폐공사-영배점4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 9009-41A - CPU : 2.8GHz * 4core - 메모리 : 60GB - OS : AIX 7.1	다	운영통괄WAS GC2000U1~3	3	· 기능 - SP(Service Provider) 서버 역할, 인증 요청 및 복호화 · Spec - HP C7000 - CPU : 2.53GHz * 24core - 메모리 : 512GB - OS : HP-UX 11.31	다	DB서버 (영배4.0)	1	· 기능 - 정보주식서비스에서 수집된 정보 테이블 형식 저장 · Spec - IBM Power S824 - CPU : 1.9GHz * 6core - 메모리 : 15GB - OS : AIX 5.3	다	정보화사업 특성표 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구축유형</th><th style="width: 90%;">유지보수 운영</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>발주종</td><td>영양료, 공매물</td></tr> <tr> <td>선지장소</td><td>KCI 통합센터</td></tr> <tr> <td>DATA</td><td>사전 정보</td></tr> <tr> <td>개인정보</td><td> 개인정보 종류 : 성명, 주소, 주민등록번호 개인정보 수량 : 국민 은행에 의해 결정 개인정보관리시스템 : 여주 - 개인정보관리시스템 개인정보보호법령에 따라 여부 : 기존 사례 </td></tr> <tr> <td>사의 연계</td><td> 연액기준 ... 한조폐공사 연대방법 ... 한조폐공사 계주 API 연대절차 : 위·변조 여부 검증데이터(CV 값) * CV Verifiable Credential) 내부 발급받은 입찰조건에 준하는 유효성 일치 데이터의 제출 </td></tr> <tr> <td>사례 사용</td><td> 사용목적 : 열입 환국 방문 고객 신분정보 시스템 조회 및 저장 사용인원 : 열배점포시스템 열입환객 담당자 사용인원 ... 약 10,000명 </td></tr> <tr> <td>사의 사용자</td><td>없음</td></tr> <tr> <td>구축방법</td><td>기본 유지보수 용역계약 포함</td></tr> <tr> <td>유역사 (사제)</td><td> 사업 참여인원 : 총 10명(상주인원 + 비상준 인원) 상주인원 : 한진(대내수) 상주인원 : 5명 미상설 인원 : 5명 </td></tr> <tr> <td>유역사 연락처 사용</td><td>사용인원 10명 사용자의 ... 사용 할함</td></tr> <tr> <td>S/W 관리자</td><td>관리 없음</td></tr> <tr> <td>네트워크·정보보안시스템 도입</td><td>전자투표 및 수감... 도입할것</td></tr> </tbody> </table>	구축유형	유지보수 운영	발주종	영양료, 공매물	선지장소	KCI 통합센터	DATA	사전 정보	개인정보	개인정보 종류 : 성명, 주소, 주민등록번호 개인정보 수량 : 국민 은행에 의해 결정 개인정보관리시스템 : 여주 - 개인정보관리시스템 개인정보보호법령에 따라 여부 : 기존 사례	사의 연계	연액기준 ... 한조폐공사 연대방법 ... 한조폐공사 계주 API 연대절차 : 위·변조 여부 검증데이터(CV 값) * CV Verifiable Credential) 내부 발급받은 입찰조건에 준하는 유효성 일치 데이터의 제출	사례 사용	사용목적 : 열입 환국 방문 고객 신분정보 시스템 조회 및 저장 사용인원 : 열배점포시스템 열입환객 담당자 사용인원 ... 약 10,000명	사의 사용자	없음	구축방법	기본 유지보수 용역계약 포함	유역사 (사제)	사업 참여인원 : 총 10명(상주인원 + 비상준 인원) 상주인원 : 한진(대내수) 상주인원 : 5명 미상설 인원 : 5명	유역사 연락처 사용	사용인원 10명 사용자의 ... 사용 할함	S/W 관리자	관리 없음	네트워크·정보보안시스템 도입	전자투표 및 수감... 도입할것
구분	시스템 구축 내용																																																									
행안부 연계	API 연동해결 정의 및 연계 신청 (→행안부), 연계 테스트 등																																																									
QR코드 생성	고령이 모바일 신분증 정보 제공(출력) 하기 위한 화면 생성 ※ 영업일규에 기설치된 터치스크린(불필) 카모로 QR코드 생성 생성																																																									
고객신분 검증	모바일 신분증 전위여부 검증 회신 (행안부→한진)																																																									
영예사실 연계	검정 결과 실시간 수신 및 시스템 자동 저장																																																									
자원명	수량	기능 및 기술규격(세부)	보안등급																																																							
외부ESB NBDEVBU2 (개발)	1	· 기능 - 한국조폐공사-영배점M4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 8250-E6D - CPU : 2.8GHz * 6core - 메모리 : 64GB - OS : AIX 6.1	다																																																							
외부ESB GC4000UA.B (운영)	2	· 기능 - 한국조폐공사-영배점4.0시스템간 연계 · Spec - IBM 9009-41A - CPU : 2.8GHz * 4core - 메모리 : 60GB - OS : AIX 7.1	다																																																							
운영통괄WAS GC2000U1~3	3	· 기능 - SP(Service Provider) 서버 역할, 인증 요청 및 복호화 · Spec - HP C7000 - CPU : 2.53GHz * 24core - 메모리 : 512GB - OS : HP-UX 11.31	다																																																							
DB서버 (영배4.0)	1	· 기능 - 정보주식서비스에서 수집된 정보 테이블 형식 저장 · Spec - IBM Power S824 - CPU : 1.9GHz * 6core - 메모리 : 15GB - OS : AIX 5.3	다																																																							
구축유형	유지보수 운영																																																									
발주종	영양료, 공매물																																																									
선지장소	KCI 통합센터																																																									
DATA	사전 정보																																																									
개인정보	개인정보 종류 : 성명, 주소, 주민등록번호 개인정보 수량 : 국민 은행에 의해 결정 개인정보관리시스템 : 여주 - 개인정보관리시스템 개인정보보호법령에 따라 여부 : 기존 사례																																																									
사의 연계	연액기준 ... 한조폐공사 연대방법 ... 한조폐공사 계주 API 연대절차 : 위·변조 여부 검증데이터(CV 값) * CV Verifiable Credential) 내부 발급받은 입찰조건에 준하는 유효성 일치 데이터의 제출																																																									
사례 사용	사용목적 : 열입 환국 방문 고객 신분정보 시스템 조회 및 저장 사용인원 : 열배점포시스템 열입환객 담당자 사용인원 ... 약 10,000명																																																									
사의 사용자	없음																																																									
구축방법	기본 유지보수 용역계약 포함																																																									
유역사 (사제)	사업 참여인원 : 총 10명(상주인원 + 비상준 인원) 상주인원 : 한진(대내수) 상주인원 : 5명 미상설 인원 : 5명																																																									
유역사 연락처 사용	사용인원 10명 사용자의 ... 사용 할함																																																									
S/W 관리자	관리 없음																																																									
네트워크·정보보안시스템 도입	전자투표 및 수감... 도입할것																																																									

위 직원은 전기공급기준이 장소중심으로 되어 있어 계약자 명의가 부가적으로 취급되면서 고객에게 필요한 정보를 적기에 제공할 수 없는 한계를 극복하고자 고객 실명을 시스템으로 관리할 수 있도록 영업배전정보시스템에 화면을 구축하였다.

그리고 [표 2]와 같이 비실명대상 고객명단을 조회(영업배전정보시스템 및 협력사)하는 화면 뿐 아니라 협력사가 실명인증이 완료된 고객을 대상으로 일괄 등록을 하면 영업배전정보시스템의 고객정보가 즉시 변동되도록 시스템을 자동화한 결과 사업소 담당자의 업무효율성 향상에 크게 기여하였다.

[표 2] 고객실명화 및 IT청구 확대관련 자료

비실명고객 명단조회	비실명고객 접수화면(협력사)	전자청구 확대
01. 비실명고객 명단 조회 업무 개요 비실명 대상 고객에 대한 계약정보, 전기사용량소, 발생일자, 발생접수번호, 정비 상태, 변경일자, 변경접수번호, 변경일자, 변경가능여부, 진행률 접수번호 조회하는 화면 화면 위치 영업/01고객관리/02고객기본정보조회/01고객정보조회/06비실명고객명단 화면명 비실명고객명단 조회 프로그램명 C:\D0204\K0201 기능 비실명 대상 고객 조회 	02. 비실명고객 접수 화면(협력사) 업무 개요 비실명고객에 대해 mca직원이 사용자정보, 명의변경을 일괄변경 신청 접수 처리하는 화면 화면 위치 영업/02계약관리/02전자사용계약변경접수/01전자사용변경접수/13비실명고객접수 화면명 비실명고객 접수화면(협력사) 프로그램명 C:\D0202\MU05 기능 사용자, 신청자 정보사항 일괄 변경 신청접수 	전자청구 확대 작업지시서 테스트 점검 및 결과표 원인사/호수 B371238 원인단위명 전라북도 무주군/전라북도 무주군 무주읍 프로그램명 C:\D0202\MU05 테스트 일자 05/09 테스트 시간 06:00 테스트 결과 06:00 테스트 결과 1) 수확인량 고객에 대해 변경된 입암일자(CRM01006605)로 발송하는지 확인 2) 이전 발송분 중에서 수신자구 고객에 있는 경우 발송되지 않는지 확인 3) 이전 발송분 중에서 수신자구 고객에 있는 경우 다음 사유에서 제외되는지 확인 4) 수확인량 고객에 대해 변경된 입암일자(CRM01006605)로 발송하는지 확인 

또한 종이 청구서를 받는 고객을 대상으로 청구서에 QR코드를 삽입하여 고객이 Self로 정보를 입력할 수 있는 로직을 구현하였고, 이를 통해 전자청구로 변경을 유도하는 알림톡을 발송하는 등 고객관리체계의 시스템화에 기여하였다.

3. 사업소 질의응답 신속한 대응 및 시스템 응답속도 향상

영업배전정보시스템은 판매분야 민원업무를 하면서 발생하는 시스템 불편사항을 「질의응답」 메뉴에서 질문과 답변을 등록할 수 있도록 하고 있다.

최근에는 고객주소정보를 파일로 추출시 구 주소의 동명(洞名)에 숫자가

특히 고객계약업무는 민원접점에서 많은 비중을 차지하고 있어 그 발생건수가 영업분야에서만 40%를 차지하고 있음에도 [표 3]과 같이 '25. 1. 1.부터 현재까지 90.5%의 조치를 시행하는 등 업무개선을 위해 노력하였다.

요금관련화면 고객정보 출력 개선	고객리스트 추출시 조회기능 개선	질의응답 업무별 통계
익명화	익명화	질의응답 업무별 통계 전 승 합 100 계정일자: 2025-01-01 종료일자: 2025-01-31 조회기간: 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 조회기간: 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 조회기간: 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 조회기간: 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

조회기간: 1월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

조회기간: 1월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

조회기간: 1월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

조회기간: 1월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

이런 현상을 개선하기 위해 속도를 개선시킬 수 있는 튜닝작업을 시행함으로써 [표 4]와 같이 시스템 응답 지연을 단축하여 사업소의 업무만족도 향상에 기여하였다.

[표 4] 대용량 데이터 처리시 속도 개선

익명화

조치할 사항

위 모범사례를 널리 알리니, 영업배전정보시스템 관리 업무에 참고하시기 바랍니다.